APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0985

Realizar Instalação e Retirada de By-Pass para Medidor LV (LDBT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº008/2023

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Instalar By-Pass para Medidor LV (LDBT) 7
5.3- Retirada By-Pass para Medidor LV (LDBT) 9
6. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 6, 7, 19 e 20 10
7. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
8. INDICADORES 11
9. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
10. VIGÊNCIA 11
11. APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
GD	Geração Distribuída
IT	Instrução Técnica
UC	Unidade Consumidora
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LV	Linha Viva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clecio Da Silva Nascimento	clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/06/2023	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Planejar Manutenção
SUBPROCESSO	Elaborar Plano de Manutenção de redes de distribuição
ATIVIDADE	Realizar Instalação E Retirada De By Pass Para Medidor LV (LDBT)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de definir os procedimentos para instalação e retirada de By Pass Para Medidor LV (LDBT), ligadas no sistema de distribuição em baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU 013.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em poder do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. O by-pass (ou jumper) de baixa tensão provisório é uma técnica usada para permitir a troca de medidores sem precisar desligar a energia elétrica. Isso é útil em situações em que a energia precisa ser mantida para evitar interrupções ou perturbações.
3. Para realizar o by-pass, é necessário conectar um cabo temporário, normalmente chamado de jumper ou ponte, entre os terminais de entrada e saída do medidor antigo. Isso permite que a energia flua continuamente pelo circuito, enquanto o medidor antigo é removido e o novo é instalado.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0013 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0313 - Utilizar escada com plataforma giratória;

5.2- Instalar By-Pass para Medidor LV (LDBT)

A instalação e retirada de um by-pass para medidor em linha viva SDBT é um procedimento técnico complexo que deve ser realizado por profissionais treinados e habilitados. Em geral, os passos a seguir podem ser utilizados como orientação geral para essa operação:

1. Antes de iniciar a instalação, é importante fazer um planejamento detalhado para definir os equipamentos necessários, a localização da instalação e os requisitos de energia elétrica e outros recursos;
2. Verificação das condições de segurança do local da instalação, incluindo o estado das tomadas elétricas, fios, cabos, interruptores, disjuntores, fusíveis, etc.;

3. Isolar a linha viva, garantindo que não haja corrente elétrica passando pelo local de trabalho;
4. Identificar o ponto de ligação do by-pass para medidor, geralmente é necessário acessar o painel de medidor;
5. Desconectar os cabos de entrada e saída do medidor existente do painel;
6. Conectar os cabos de entrada e saída do novo medidor ao by-pass;
7. Ligar os cabos de entrada e saída do by-pass ao painel;
8. Testar o novo medidor para garantir que esteja funcionando corretamente;
9. Retirar o isolamento da linha viva;
10. Armazenar todos os materiais e equipamentos utilizados de forma adequada e limpar o local de trabalho;
11. Retirar o by-pass de medidor é o processo inverso ao de instalação, desconectando os cabos, e voltando a conectar o medidor original.
12. No caso de um medidor trifásico:
    (i) Posicionar o by-pass no poste;
    (ii) Confirmar o disjuntor do by-pass desligado;
    (iii) Conectar o lado carga do by-pass no lado carga do disjuntor do cliente;
    (iv) Conectar o lado fonte do by-pass na rede;
    (v) Conferir a sequência das 3 fases;
    (vi) Se a sequência estiver correta, deve-se ligar o disjuntor do by-pass, conforme figura 1 abaixo.

Figura 1 - Quadro By-Pass

(vii) Desligar o disjuntor do cliente;

(viii) Realizar a troca do medidor

NOTA:

1. *Após a conclusão da instalação, é importante fazer uma verificação e um teste para garantir que todos os equipamentos estejam funcionando corretamente e que não haja problemas de segurança.*

5.3- Retirada By-Pass para Medidor LV (LDBT)

13. Após concluir a troca do medidor, conferir se a sequência de fases está correta antes de prosseguir com as demais etapas;
14. Ligar o disjuntor do cliente (atenção, nesse momento a corrente passar tanto pelo by-pass quanto pela medição do cliente);
15. Desligar o disjuntor do by-pass;
16. Desligar o lado fonte do by-pass da rede;
17. Desligar do lado carga do by-pass;
18. Retirar o by-pass do poste.

6. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 6, 7, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

7. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Alicate universal	01
Balaclava retardante a Chamas/Protetor Facial	01
Balde de lona para içar ferramentas	01
Bloqueador solar	01
Botina de segurança para eletricista	02 pares
Capacete de segurança, classe B com jugular	02
Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar	01
Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas	Conforme Necessidade
Cones de sinalização	04
Detector de tensão de bolso	01
EPIs/EPCs	Necessária
Escada Isolada (Quando Necessário)	01
Jumper isolado (by-pass)	01
Luva de borracha, isolada adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura	01
Óculos de segurança lentes clara ou escura, conforme período.	01
Protetor Solar	01

8. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
25/02/2023	Vigente	-	25/02/2026	-

11. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	18/05/2023
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP – EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP – EPB/EBO		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEOP – ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP – ETO		